# 國 立 中 央 大 學

## 資訊管理學系

## 碩 士 論 文

**【待確認：中文論文題目】**

**【待確認：English Thesis Title】**

研究生：【待確認：姓名】

指導教授：【待確認：指導教授姓名】 博士

中 華 民 國 【待確認：民國年】 年 【待確認：月】 月

# 摘要

【待確認：中文摘要（300–500 字：動機、方法、關鍵發現、貢獻；待論文主體寫完後再撰寫）】

**關鍵字：**【待確認：關鍵字一、關鍵字二、關鍵字三】

# Abstract

【待確認：English abstract (to be written after the main body is complete)】

**Keywords:** 【待確認：keyword one, keyword two, keyword three】

# 誌謝

【待確認：誌謝（由作者自行撰寫）】

# 目錄

**摘要** **i**

**Abstract** **ii**

**誌謝** **iii**

**目錄** **iv**

**圖目錄** **vii**

**表目錄** **viii**

**一、 緒論** **1**

1-1 研究背景 . . . . . 1

1-2 研究動機 . . . . . 1

1-3 問題意識 . . . . . 1

1-4 研究目的與貢獻 . . . . . 1

1-5 論文結構 . . . . . 2

**二、 文獻回顧** **3**

2-1 因子投資理論基礎 . . . . . 3

2-2 多因子模型與方法論 . . . . . 3

2-3 應用層：監控決策系統文獻 . . . . . 3

2-3-1 市值集中度與覆蓋率監控文獻 . . . . . 3

2-3-2 LLM Agent 決策與機構治理文獻 . . . . . 3

2-4 績效與風險指標文獻 . . . . . 3

2-5 文獻定位與研究缺口 . . . . . 3

**三、 系統設計與實作** **4**

3-1 FCV 聲明式多因子回測引擎 . . . . . 4

3-2 研究部：策略池的定性與定量分析方法論 . . . . . 4

3-3 監控決策系統設計 . . . . . 4

3-3-1 核心監控與動作機制 . . . . . 4

3-3-2 風控層 . . . . . 8

3-3-3 解釋機制 . . . . . 8

3-3-4 前瞻驗證 . . . . . 8

3-3-5 法人治理設計元素 . . . . . 8

3-3-6 設計項目與驗證章節對照表 . . . . . 8

**四、 系統驗證與分析** **9**

4-1 候選池建構 . . . . . 9

4-2 策略池跨市場結構與核心機制分析 . . . . . 9

4-2-1 策略池結構：分群與有效獨立賭注數、每群定性、逐年賺賠與互補 . . . . . 9

4-2-2 精選為什麼有效 . . . . . 9

4-3 台股專屬機制驗證 . . . . . 9

4-3-1 排除估值濾網（排除式篩選） . . . . . 9

4-3-2 條件式市值傾斜：核心機制驗證與自我推翻示範 . . . . . 9

4-3-3 台股設計項目：已否決與待驗證清單 . . . . . 10

4-4 美股專屬機制驗證 . . . . . 10

4-5 跨市場比較與方法論一致性驗證 . . . . . 10

4-6 LLM 解釋 Agent 前瞻驗證結果 . . . . . 10

**五、 結論** **11**

5-1 研究結論 . . . . . 11

5-2 研究限制 . . . . . 11
5-3 未來研究方向 . . . . . 11

**參考文獻** **12**

# 圖目錄

圖 1　投資流程總覽：FCV 策略引擎、研究部與實戰應用層 . . . . . 1

圖 2　系統架構圖 . . . . . 5

圖 3　研究部建構流程 . . . . . 6

圖 4　每季監控決策迴圈 . . . . . 7

# 表目錄

# 一、 緒論

## 1-1 研究背景

【待確認：1-1 研究背景：只交代情境設定（量化基金公司的完整投資流程），篇幅要短；開場第一段需把「一句話主線」講完整，見論文大綱 1.1。】

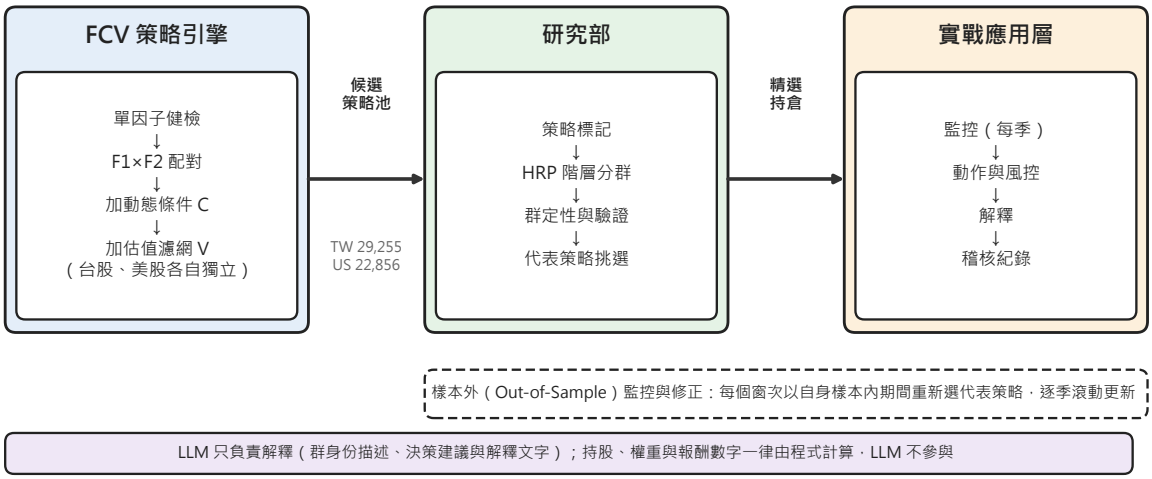



图 1 投資流程總覽：FCV 策略引擎、研究部與實戰應用層

## 1-2 研究動機

【待確認：1-2 研究動機：XGB 治理比喻定場句與核心缺口陳述。】

## 1-3 問題意識

【待確認：1-3 問題意識：一個主軸、三個子問題（SQ1–SQ3）與外部效度。】

## 1-4 研究目的與貢獻

【待確認：1-4 研究目的與貢獻。】

## 1-5　論文結構

【待確認：1-5 論文結構。】

# 二、 文獻回顧

## 2-1 因子投資理論基礎

【待確認：2-1 價值、獲利／品質、成長、規模、財務結構因子的奠基文獻。】

## 2-2 多因子模型與方法論

【待辦：格式測試用引用：階層風險平價（HRP）(López de Prado, 2016)；正式寫作時刪除本句。】

## 2-3 應用層：監控決策系統文獻

### 2-3-1 市值集中度與覆蓋率監控文獻

【待確認：2-3-1。】

### 2-3-2 LLM Agent 決策與機構治理文獻

【待確認：2-3-2。】

## 2-4 績效與風險指標文獻

【待確認：2-4。】

## 2-5 文獻定位與研究缺口

【待確認：2-5。】

# 三、 系統設計與實作

【待確認：第三章開場段（最後撰寫）：說明本章如何由 FCV 策略引擎、研究部到實戰應用層依序交代系統設計；本章只講設計，結果數字一律留到第四章。】

## 3-1 FCV 聲明式多因子回測引擎

【待確認：3-1：以 2-1 的因子文獻為基礎，簡短說明 FCV 引擎如何系統性產出候選策略池；篇幅精簡（這是工具，不是本章重點）。】

## 3-2 研究部：策略池的定性與定量分析方法論

【待確認：3-2：面對龐大的策略池，建立回答 SQ1、SQ2 所需的量化分析方法論（HRP 分群、群定性、逐年賺賠與互補性、多組對照實驗，以及從群結構決斷出最終持倉）。】

## 3-3 監控決策系統設計

【待確認：3-3 開場：本節為本論文的核心貢獻——讓一大批機器生成的策略能被持續以樣本外監控、隔離近期偏離並執行修正。】

### 3-3-1 核心監控與動作機制

【待確認：3-3-1：樣本外監控＋修正這個一般能力先講，市值集中度當具體案例後講；列出完整的監控與動作清單（見表「實戰層機制名稱對照表」）。】

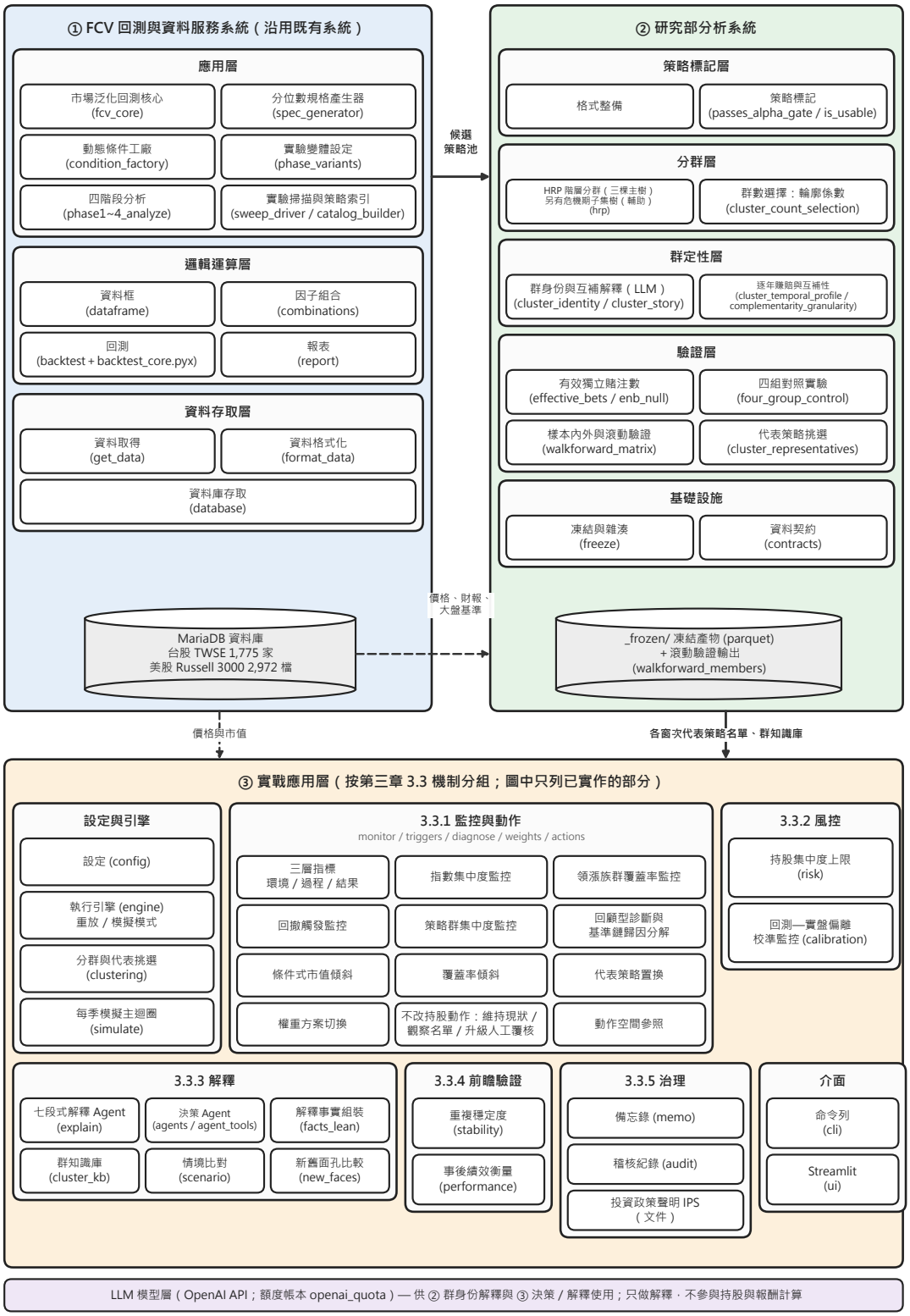

① FCV 回測與資料服務系統（沿用既有系統）
應用層
市場泛化回測核心 (fcv_core)
分位數規格產生器 (spec_generator)
動態條件工廠 (condition_factory)
實驗變體設定 (phase_variants)
四階段分析 (phase1~4_analyze)
實驗掃描與策略索引 (sweep_driver / catalog_builder)
邏輯運算層
資料框 (dataframe)
因子組合 (combinations)
回測 (backtest + backtest_core.pyx)
報表 (report)
資料存取層
資料取得 (get_data)
資料格式化 (format_data)
資料庫存取 (database)
候選策略池
② 研究部分析系統
策略標記層
格式整備
策略標記 (passes_alpha_gate / is_usable)
分群層
HRP 階層分群（三棵主樹）另有危機期子集樹（輔助） (hrp)
群數選擇：輪廓係數 (cluster_count_selection)
群定性層
群身份與互補解釋（LLM） (cluster_identity / cluster_story)
逐年賺賠與互補性 (cluster_temporal_profile / complementarity_granularity)
驗證層
有效獨立賭注數 (effective_bets / enb_null)
四組對照實驗 (four_group_control)
樣本內外與滾動驗證 (walkforward_matrix)
代表策略挑選 (cluster_representatives)
基礎設施
凍結與雜湊 (freeze)
資料契約 (contracts)
價格、財報、大盤基準
MariaDB 資料庫
台股 TWSE 1,775 家
美股 Russell 3000 2,972 檔
_frozen/ 凍結產物 (parquet)
+ 滾動驗證輸出
(walkforward_members)
價格與市值
各窗次代表策略名單、群知識庫
③ 實戰應用層（按第三章 3.3 機制分組；圖中只列已實作的部分）
設定與引擎
設定 (config)
執行引擎 (engine) 重放 / 模擬模式
分群與代表挑選 (clustering)
每季模擬主迴圈 (simulate)
3.3.1 監控與動作
monitor / triggers / diagnose / weights / actions
三層指標 環境 / 過程 / 結果
指數集中度監控
領漲族群覆蓋率監控
回撤觸發監控
策略群集中度監控
回顧型診斷與基準鏈歸因分解
條件式市值傾斜
覆蓋率傾斜
代表策略置換
權重方案切換
不改持股動作：維持現狀 / 觀察名單 / 升級人工覆核
動作空間參照
3.3.2 風控
持股集中度上限 (risk)
回測—實盤偏離校準監控 (calibration)
3.3.3 解釋
七段式解釋 Agent (explain)
決策 Agent (agents / agent_tools)
解釋事實組裝 (facts_lean)
群知識庫 (cluster_kb)
情境比對 (scenario)
新舊面孔比較 (new_faces)
3.3.4 前瞻驗證
重複穩定度 (stability)
事後績效衡量 (performance)
3.3.5 治理
備忘錄 (memo)
稽核紀錄 (audit)
投資政策聲明 IPS（文件）
介面
命令列 (cli)
Streamlit (ui)
LLM 模型層（OpenAI API；額度帳本 openai_quota）— 供 ② 群身份解釋與 ③ 決策 / 解釋使用；只做解釋，不參與持股與報酬計算

图 2 系統架構圖

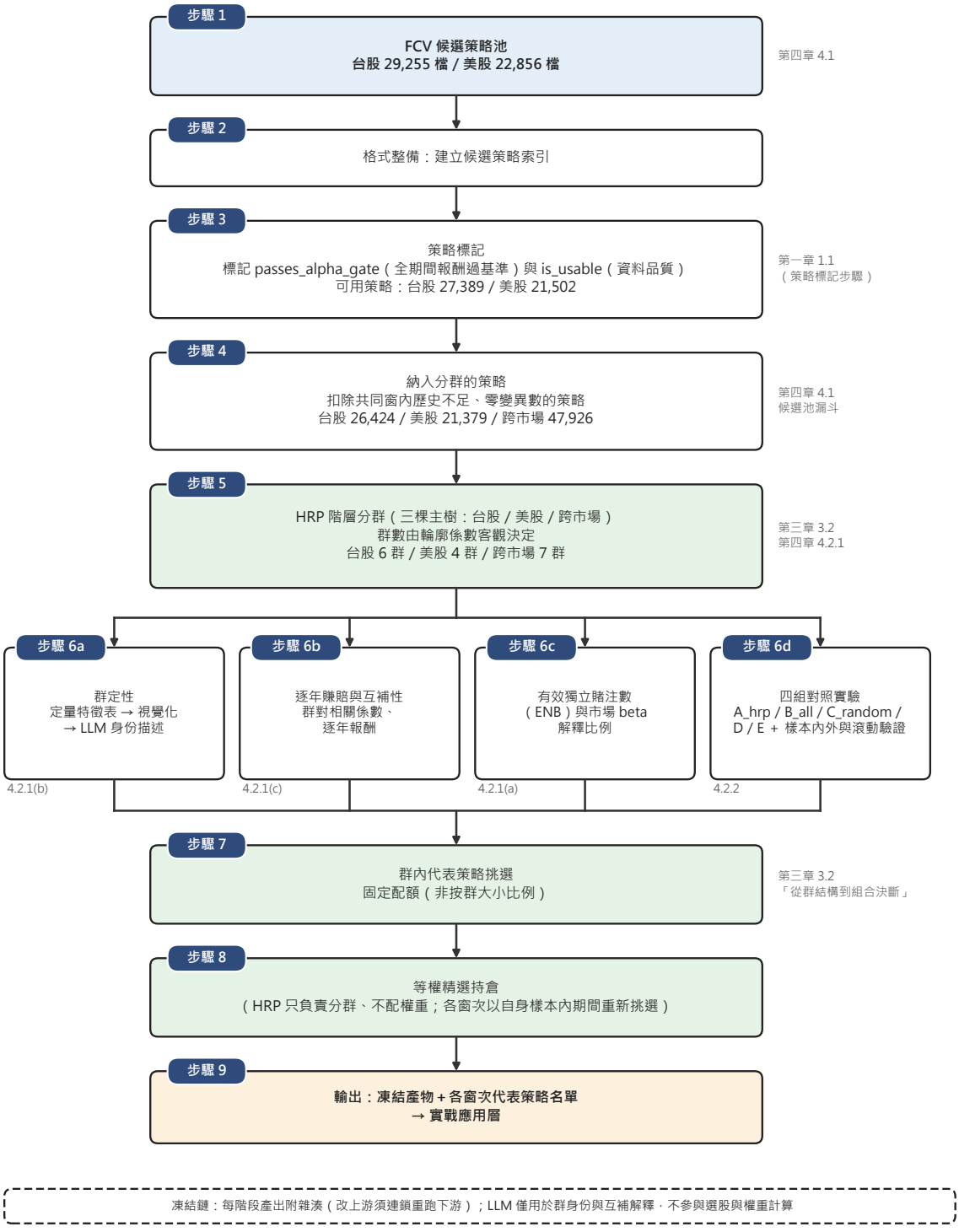
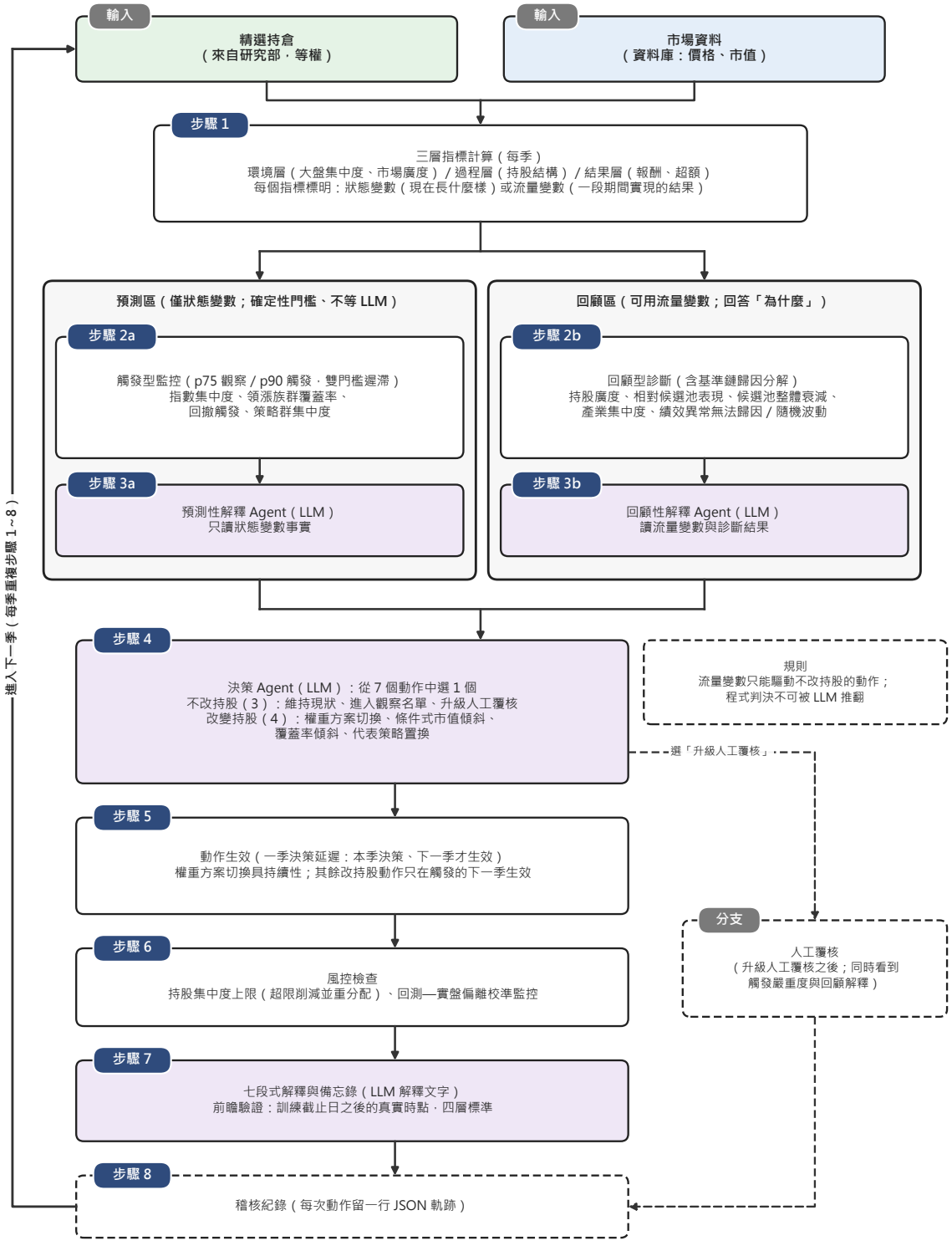

步驟 1
FCV 候選策略池
台股 29,255 檔 / 美股 22,856 檔
第四章 4.1
步驟 2
格式整備：建立候選策略索引
步驟 3
策略標記
標記 passes_alpha_gate（全期間報酬過基準）與 is_usable（資料品質）
可用策略：台股 27,389 / 美股 21,502
第一章 1.1
（策略標記步驟）
步驟 4
納入分群的策略
扣除共同窗內歷史不足、零變異數的策略
台股 26,424 / 美股 21,379 / 跨市場 47,926
第四章 4.1
候選池漏斗
步驟 5
HRP 階層分群（三棵主樹：台股 / 美股 / 跨市場）
群數由輪廓係數客觀決定
台股 6 群 / 美股 4 群 / 跨市場 7 群
第三章 3.2
第四章 4.2.1
步驟 6a
群定性
定量特徵表 → 視覺化
→ LLM 身份描述
4.2.1(b)
步驟 6b
逐年賺賠與互補性
群對相關係數、
逐年報酬
4.2.1(c)
步驟 6c
有效獨立賭注數
（ENB）與市場 beta
解釋比例
4.2.1(a)
步驟 6d
四組對照實驗
A_hrp / B_all / C_random /
D / E + 樣本內外與滾動驗證
4.2.2
步驟 7
群內代表策略挑選
固定配額（非按群大小比例）
第三章 3.2
「從群結構到組合決斷」
步驟 8
等權精選持倉
（HRP 只負責分群、不配權重；各窗次以自身樣本內期間重新挑選）
步驟 9
輸出：凍結產物 + 各窗次代表策略名單
→ 實戰應用層
凍結鏈：每階段產出附雜湊（改上游須連鎖重跑下游）；LLM 僅用於群身份與互補解釋，不參與選股與權重計算

图 3 研究部建構流程




各機制的名稱對照見表 3-1；7 個動作中，只有權重方案切換具持續性。

图 4 每季監控決策迴圈

### 3-3-2　風控層

【待確認：3-3-2：持股集中度上限、回測—實盤偏離校準監控；須誠實交代單標的上限的調整歷程與全樣本前視偏誤。】

### 3-3-3　解釋機制

【待確認：3-3-3：七段式輸出結構、抗幻覺三鐵則、名詞定義（市場狀態標籤、危機期子集樹、危機期共跌）。】

### 3-3-4　前瞻驗證

【待確認：3-3-4：以訓練截止日之後的真實時點驗證解釋機制；四層驗證標準；LLM 影響範圍澄清。】

### 3-3-5　法人治理設計元素

【待確認：3-3-5：IPS、備忘錄、稽核紀錄、快慢時鐘拆分；誠實標註尚無獨立量化驗證。】

### 3-3-6　設計項目與驗證章節對照表

【待確認：3-3-6：每個設計機制對應第四章哪一節、證據強度如何。】

# 四、 系統驗證與分析

## 4-1 候選池建構

【待確認：4-1。】

## 4-2 策略池跨市場結構與核心機制分析

### 4-2-1 策略池結構：分群與有效獨立賭注數、每群定性、逐年賺賠與互補

【待確認：4-2-1。】

### 4-2-2 精選為什麼有效

【待確認：4-2-2。】

## 4-3 台股專屬機制驗證

### 4-3-1 排除估值濾網（排除式篩選）

【待確認：4-3-1。】

### 4-3-2 條件式市值傾斜：核心機制驗證與自我推翻示範

【待確認：4-3-2。】

### 4-3-3　台股設計項目：已否決與待驗證清單

【待確認：4-3-3。】

## 4-4　美股專屬機制驗證

【待確認：4-4（含排除式篩選與條件式市值傾斜兩個子節；待 8 組 L2 重跑確認）。】

## 4-5　跨市場比較與方法論一致性驗證

【待確認：4-5。】

## 4-6　LLM 解釋 Agent 前瞻驗證結果

【待確認：4-6。】

# 五、 結論

## 5-1 研究結論

【待確認：5-1：逐一回指 1-3 的主軸、SQ1–SQ3 與外部效度。】

## 5-2 研究限制

【待確認：5-2。】

## 5-3 未來研究方向

【待確認：5-3。】

# 參考文獻

López de Prado, M. (2016). Building diversified portfolios that outperform out-of-sample. *The Journal of Portfolio Management*, *42*(4), 59–69. https://doi.org/10.3905/jpm.2016.42.4.059